Aula 25 — Padrões IEEE 802.11: Visão Geral

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Conhecer a família de padrões **IEEE 802.11**.
- Entender o papel das **normas**.
- Situar as **gerações** do Wi-Fi.

O que é o IEEE?

- **Institute of Electrical and Electronics Engineers**.
- Organização que define **padrões** técnicos.
- O **802** é o comitê de redes locais.

A Família 802

- **802.3:** Ethernet (cabo).
- **802.11:** Wi-Fi (sem fio).
- **802.15:** WPAN (Bluetooth).
- **802.16:** WiMax (WMAN).

O Padrão 802.11

- Define como funciona o **Wi-Fi**.
- Especifica camadas **físicas** e de **acesso**.
- Evolui por **emendas** (a, b, g, n...).

Certificação Wi-Fi

- O IEEE define o **padrão**.
- A **Wi-Fi Alliance** certifica a **interoperabilidade**.
- Garante que equipamentos “se entendam”.

Gerações do Wi-Fi

Geração	Padrão
(1ª)	802.11b
(2ª)	802.11a/g
Wi-Fi 4	802.11n
Wi-Fi 5	802.11ac
Wi-Fi 6	802.11ax

Note

"802.11" e "Wi-Fi" parecem sinônimos, mas o primeiro é o **padrão** e o segundo é a **certificação** comercial.

Por que Estudar os Padrões?

- Entender **compatibilidade** entre equipamentos.
- Escolher a tecnologia **adequada**.
- Prever **desempenho**.

Resumo da Aula

- **IEEE 802.11** é o padrão do Wi-Fi.
- A **Wi-Fi Alliance** certifica os produtos.
- As gerações evoluem (b $\rightarrow$ ax).

Atividade Rápida

- Qual a diferença entre **IEEE** e **Wi-Fi Alliance**?
- Cite as gerações do Wi-Fi.

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- IEEE 802.11 (documentação do padrão).

Próxima Aula

- **Aula 24:** 802.11 original — características.